

1과목 : 공기조화

- 재열기를 통과한 공기의 상태량 중 변화되지 않는 것은?
 ① 절대습도 ② 건구온도
 ③ 상대습도 ④ 엔탈피
- 다음 중 실내로 침입하는 극간풍량을 구하는 방법이 아닌 것은?
 ① 환기횟수에 의한 방법
 ② 창문의 틈새길이법
 ③ 창 면적으로 구하는 법
 ④ 실내외 온도차에 의한 방법
- 난방부하 계산 시 측정 온도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 외기온도 : 기상대의 통계에 의한 그 지방의 매일 최저온도의 평균값보다 다소 높은 온도
 ② 실내온도 : 바닥 위 1m의 높이에서 외벽으로부터 1m이내 지점의 온도
 ③ 지중온도 : 지하실의 난방부하의 계산에서 지표면 10m 아래까지의 온도
 ④ 천장 높이에 따른 온도 : 천장의 높이가 3m이상이 되면 직접난방법에 의해서 난방 할 때 방의 윗부분과 밀면과의 평균온도
- 온수배관의 시공 시 주의사항으로 옳은 것은?
 ① 각 방열기에는 필요시에만 공기배출기를 부착한다.
 ② 배관 최저부에는 배수밸브를 설치하며, 하향구배로 설치한다.
 ③ 팽창관에는 안전을 위해 반드시 밸브를 설치한다.
 ④ 배관 도중에 관 지름을 바꿀 때에는 편심이음쇠를 사용하지 않는다.
- 주철제 방열기의 표준 방열량에 대한 증기 응축수량은? (단, 증기의 증발잠열은 538kcal/kg이다.)
 ① 0.8kg/m²·h ② 1.0kg/m²·h
 ③ 1.2kg/m²·h ④ 1.4kg/m²·h
- 밀봉된 용기와 왁(wick) 구조체 및 증기공간에 의하여 구성되며, 길이 방향으로 증발부, 응축부, 단열부로 구분되는데 한쪽을 가열하면 작동유체는 증발하면서 잠열을 흡수하고 증발된 증기는 저온으로 이동하여 응축되면서 열교환하는 기기의 명칭은?
 ① 전열 교환기 ② 플레이트형 열교환기
 ③ 히트 파이프 ④ 히트 펌프
- 냉방 부하 중 현열만 발생하는 것은?
 ① 외기부하 ② 조명부하
 ③ 인체발생부하 ④ 틈새바람부하
- 다음은 공기조화에서 사용되는 용어에 대한 단위, 정의를 나타낸 것으로 틀린 것은?

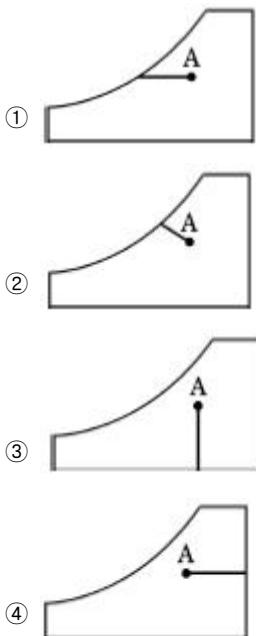
절대 습도	단위	kg/kg(DA)
	정의	건조한 공기 1kg속에 포함되어 있는 습한 공기중의 수증기량
수증기 분압	단위	Pa
	정의	습공기 중의 수증기 분압
상대 습도	단위	%
	정의	절대습도(x)와 동일온도에서의 포화공기의 절대습도(x _s)와의비
노점 온도	단위	℃
	정의	습한 공기를 냉각시켜 포화상태로 될 때의 온도

- 절대습도 ② 수증기분압
 ③ 상대습도 ④ 노점온도
- 멀티 존 유닛 공조방식에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 이중덕트 방식의 덕트 공간을 천장속에 확보할 수 없는 경우 적합하다.
 ② 멀티 존 방식은 비교적 존 수가 대규모인 건물에 적합하다.
 ③ 각 실의 부하변동이 심해도 각 실에 대한 송풍량의 균형을 쉽게 맞춘다.
 ④ 냉풍과 온풍의 혼합시 댐퍼의 조정은 실내 압력에 의해 제어한다.
- 온수 순환량이 560kg/h인 난방설비에서 방열기의 입구온도가 80℃, 출구온도가 72℃라고 하면 이 때 실내에 발산하는 현열량은?
 ① 4520kcal/h ② 4250kcal/h
 ③ 4480kcal/h ④ 4840kcal/h
- 아래 조건과 같은 병행류형 냉각코일의 대수평균온도차는?

공기온도	입구	32℃
	출구	18℃
냉수코일온도	입구	10℃
	출구	15℃

 ① 8.74℃ ② 9.54℃
 ③ 12.33℃ ④ 13.10℃
- 팬코일유닛 방식의 배관 방법에 따른 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 3관식에서는 손실열량이 타방식에 비하여 거의 없다.
 ② 2관식에서는 냉·난방의 동시운전이 불가능하다.
 ③ 4관식은 혼합손실은 없으나 배관의 양이 증가하여 공사비 등이 증가한다.
 ④ 4관식은 동시에 냉·난방운전이 가능하다.
- 난방 설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 온수난방은 온수의 현열과 잠열을 이용한 것이다.
 ② 온풍난방은 온풍의 현열과 잠열을 이용한 것이다.
 ③ 증기난방은 증기의 현열을 이용한 대류 난방이다.

- ④ 복사난방은 열원에서 나오는 복사에너지를 이용한 것 이
다.
14. 콜드 드래프트(cold draft) 원인으로 틀린 것은?
 ① 인체 주위의 공기온도가 너무 낮을 때
 ② 인체 주위의 기류속도가 작을 때
 ③ 주위 벽면의 온도가 낮을 때
 ④ 주위 공기의 습도가 낮을 때
15. 기계환기 중 송풍기와 배풍기를 이용하여 대규모 보일러실,
변전실 등에 적용하는 환기법은?
 ① 1종 환기 ② 2종 환기
 ③ 3종 환기 ④ 4종 환기
16. 유인 유닛(IDU)방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하
다.
 ② 송풍량이 많아서 외기 냉방효과가 크다.
 ③ 냉각, 가열을 동시에 하는 경우 혼합손실이 발생한다.
 ④ 유인 유닛에는 동력배선이 필요 없다.
17. 매 시간마다 50ton의 석탄을 연소시켜 압력 80kgf/cm², 온
도 500℃의 증기 320ton을 발생시키는 보일러의 효율은?
(단, 급수 엔탈피는 120.25kcal/kg, 발생증기 엔탈피
812.6kcal/kg, 석탄의 저위발열량은 5500kcal/kg이다.)
 ① 78% ② 81%
 ③ 88% ④ 92%
18. 습공기 선도에서 상태점 A의 노점온도를 읽는 방법으로 옳
은 것은?



19. 온풍 난방의 특징으로 틀린 것은?
 ① 실내온도분포가 좋지 않아 쾌적성이 떨어진다.
 ② 보수, 취급이 간단하고, 취급에 자격자를 필요로 하지 않
는다.
 ③ 설치 면적이 적어서 설치장소에 제한이 없다.
 ④ 열용량이 크므로 착화 즉시 난방이 어렵다.

20. 실내에 존재하는 습공기의 전열량에 대한 현열량의 비율을
나타낸 것은?

- ① 바이패스 팩터 ② 열수분비
 ③ 현열비 ④ 잠열비

2과목 : 냉동공학

21. 압축기에서 축마력이 400kW이고, 도시마력은 350kW일 때
기계효율은?
 ① 75.5% ② 79.5%
 ③ 83.5% ④ 87.5%
22. 절대압력 20bar의 가스 10L가 일정한 온도 10℃에서 절대
압력 1bar까지 팽창할 때의 출입한 열량은? (단, 가스는 이
상기체로 간주한다.)
 ① 55kJ ② 60kJ
 ③ 65kJ ④ 70kJ
23. 역카르노 사이클에서 고열원을 T_H, 저열원을 T_L 이라 할 때
성능계수를 나타내는 식으로 옳은 것은?

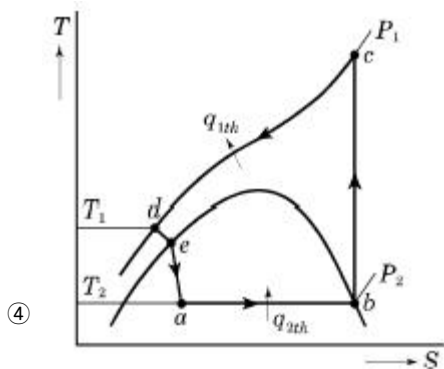
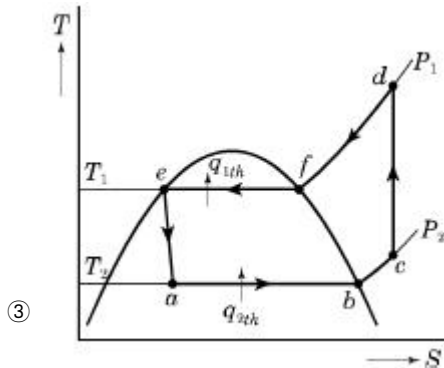
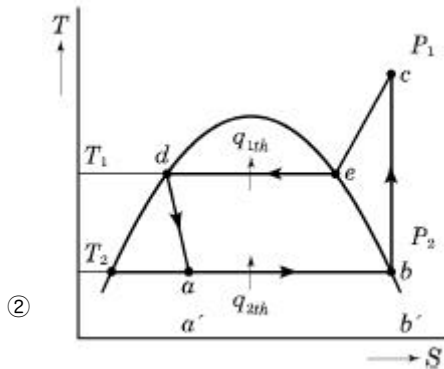
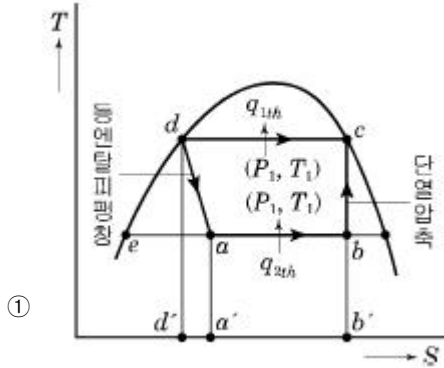
- ① $\frac{T_H}{T_H - T_L}$
 ② $\frac{T_L}{T_H - T_L}$
 ③ $\frac{T_H - T_L}{T_H}$
 ④ $\frac{T_H - T_L}{T_L}$

24. 냉매가 암모니아일 경우는 주로 소형, 프레온일 경우에는
대용량까지 광범위하게 사용되는 응축기로 전열에 양호하
고, 설치면적이 적어도 되나 냉각관이 부식되기 쉬운 응축
기는?
 ① 이중관식 응축기
 ② 입형 셀 앤드 튜브식 응축기
 ③ 횡형 셀 앤드 튜브식 응축기
 ④ 7통로식 횡형 셀 앤드식 응축기
25. 냉매액이 팽창밸브를 지날 때 냉매의 온도, 압력, 엔탈피의
상태변화를 순서대로 올바르게 나타낸 것은?
 ① 일정, 감소, 일정 ② 일정, 감소, 감소
 ③ 감소, 일정, 일정 ④ 감소, 감소, 일정

26. 자연계에 어떠한 변화도 남기지 않고 일정온도의 열을 계속
해서 일로 변환시킬 수 있는 기관은 존재하지 않는다는
의미하는 열역학 법칙은?
 ① 열역학 제0법칙 ② 열역학 제1법칙
 ③ 열역학 제2법칙 ④ 열역학 제3법칙

27. 다음 냉동기의 T-S선도 중 습압축 사이클에 해당되는 것

은?



28. 압축기의 클리어런스가 클 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉동능력이 감소한다.
- ② 체적효율이 저하한다.
- ③ 토출가스 온도가 낮아진다.
- ④ 윤활유가 열화 및 탄화된다.

29. 냉동장치의 냉매 액관 일부에서 발생한 플래시 가스가 냉동장치에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 냉매의 일부가 증발하면서 냉동유를 압축기로 재순환시

켜 윤활이 잘된다.

- ② 압축기에 흡입되는 가스에 액체가 혼입되어서 흡입체적 효율을 상승시킨다.
- ③ 팽창밸브를 통과하는 냉매의 일부가 기체이므로 냉매의 순환량이 적어져 냉동능력을 감소시킨다.
- ④ 냉매의 증발이 왕성해짐으로서 냉동능력을 증가시킨다.

30. 왕복동 압축기에서 $-30\sim-70^{\circ}\text{C}$ 정도의 저온을 얻기 위해서는 2단 압축 방식을 채용한다. 그 이유로 틀린 것은?

- ① 토출가스의 온도를 높이기 위하여
- ② 윤활유의 온도 상승을 피하기 위하여
- ③ 압축기의 효율 저하를 막기 위하여
- ④ 성적계수를 높이기 위하여

31. 하루에 10ton의 얼음을 만드는 제빙장치의 냉동부하는? (단, 물의 온도는 20°C , 생산되는 얼음의 온도는 -5°C 이며, 이 때 제빙장치의 효율은 0.80이다.)

- ① 36280kcal/h
- ② 46200kcal/h
- ③ 53385kcal/h
- ④ 73200kcal/h

32. 상태 A에서 B로 가역 단열변화를 할 때 상태변화로 옳은 것은? (단, S : 엔트로피, h : 엔탈피, T : 온도, P : 압력이다.)

- ① $\Delta S=0$
- ② $\Delta h=0$
- ③ $\Delta T=0$
- ④ $\Delta P=0$

33. 다음 중 스크롤 압축기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인벌류트 치형의 두 개의 맞물린 스크롤의 부품이 선회 운동을 하면서 압축하는 용적형 압축기이다.
- ② 토그 변동이 적고 압축요소의 미끄럼 속도가 늦다.
- ③ 용량제어 방식으로 슬라이드 밸브방식, 리프트밸브 방식 등이 있다.
- ④ 고정스크롤, 선회스크롤, 자전방지 커플링, 크랭크 축등으로 구성되어 있다.

34. 고온가스에 의한 제상 시 고온가스의 흐름을 제어하기 위해 사용되는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 모세관
- ② 전자밸브
- ③ 체크밸브
- ④ 자동팽창밸브

35. 냉동장치의 운전 중에 저압이 낮아질 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 흡입가스 과열 및 압축비 증대
- ② 증발온도 저하 및 냉동능력 증대
- ③ 흡입가스의 비체적 증가
- ④ 성적계수 저하 및 냉매순환량 감소

36. 다음 냉동기의 안전장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가용전
- ② 안전밸브
- ③ 핫 가스장치
- ④ 고,저압 차단스위치

37. 응축기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응축기는 압축기에서 토출한 고온가스를 냉각시킨다.
- ② 냉매는 응축기에서 냉각수에 의하여 냉각되어 압력이 상승한다.
- ③ 응축기에는 불응축가스가 잔류하는 경우가 있다.

- ④ 응축기 냉각관의 수축에 스케일이 부착되는 경우가 있다.
38. 냉동장치의 부속기기에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 드라이어 필터는 프레온 냉동장치의 흡입배관에 설치해 흡입증기 중의 수분과 찌꺼기를 제거한다.
- ② 수액기의 크기는 장치내의 냉매순환량만으로 결정한다.
- ③ 운전 중 수액기의 액면계에 기포가 발생하는 경우는 다량의 불응축가스가 들어있기 때문이다.
- ④ 프레온 냉매의 수분 용해도는 작으므로 액 배관 중에 건조기를 부착하면 수분제거에 효과가 있다.
39. 일반적으로 냉동 운송설비 중 냉동자동차를 냉각장치 및 냉각방법에 따라 분류할 때 그 종류로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 기계식 냉동차 ② 액체질소식 냉동차
- ③ 헬륨냉동식 냉동차 ④ 축냉식 냉동차
40. 비열에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 비열이 큰 물질일수록 빨리 식거나 빨리 더워진다.
- ② 비열의 단위는 kJ/kg 이다
- ③ 비열이란 어떤 물질 1kg을 1℃ 높이는데 필요한 열량을 말한다.
- ④ 비열비는 정압비열/정적비열로 표시되며 그 값은 R-22가 암모니아 가스보다 크다.

3과목 : 배관일반

41. 배수설비에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 소규모 건물에서의 빗물 수직관을 통기관으로 사용 가능하다.
- ② 회로 통기방식에서 통기되는 기구의 수는 9개 이상으로 한다.
- ③ 배수관에 트랩의 봉수를 보호하기 위해 통기관을 설치한다.
- ④ 배수트랩의 봉수깊이는 5~10mm 정도가 이상적이다.
42. 고가탱크 급수방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 항상 일정한 수압으로 급수할 수 있다.
- ② 수압의 과대 등에 따른 밸브류 등 배관 부속품의 파손이 적다.
- ③ 취급이 비교적 간단하고 고장이 적다.
- ④ 탱크는 기밀 제작이므로 값이 싸진다.
43. 급탕배관 시공 시 고려할 사항이 아닌 것은?
- ① 배관 구배 ② 관의 신축
- ③ 배관재료의 선택 ④ 청소구의 설치장소
44. 통기관의 종류가 아닌 것은?
- ① 각개 통기관 ② 루프 통기관
- ③ 신정 통기관 ④ 분해 통기관
45. 증기난방의 단관 중력 환수식 배관에서 증기와 응축수가 동일한 방향으로 흐르는 증기관순류관의 구배로 적당한 것은?
- ① 1/50~1/100 ② 1/100~1/200
- ③ 1/150~1/250 ④ 1/200~1/300

46. 다음 중 무기질 보온재가 아닌 것은?
- ① 암면 ② 펠트
- ③ 규조토 ④ 탄산마그네슘
47. 다음 중 네오프렌 패킹을 사용하기에 가장 부적절한 배관은?
- ① 15℃의 배수배관 ② 60℃의 급수배관
- ③ 100℃의 급탕배관 ④ 180℃의 증기배관
48. 암모니아 냉동설비의 배관으로 사용하기에 가장 부적절한 배관은?
- ① 이음매 없는 동관
- ② 저온 배관용 강관
- ③ 배관용 탄소강 강관
- ④ 배관용 스테인리스 강관
49. 도시가스 입상 관에 설치하는 밸브는 바닥으로부터 몇 m 범위에 설치해야 하는가? (단, 보호 상자에 설치하는 경우는 제외한다.)
- ① 0.5m이상 1m이하 ② 1m이상 1.5m이하
- ③ 1.6m이상 2m이하 ④ 2m이상 2.5m이하
50. 유체를 일정방향으로만 흐르게 하고 역류하는 것을 방지하기 위해 설치하는 밸브는?
- ① 3방 밸브 ② 안전 밸브
- ③ 게이트 밸브 ④ 체크 밸브
51. 다음 중 강관 접합법으로 틀린 것은?
- ① 나사접합 ② 플랜지접합
- ③ 압축접합 ④ 용접접합
52. 압력탱크식 급수방법에서 압력탱크 설계요소로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 필요 압력 ② 탱크의 용적
- ③ 펌프의 양수량 ④ 펌프의 운전방법
53. 압축공기 배관시공 시 일반적인 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 공기 공급배관에는 필요한 개소에 드레인용 밸브를 장착한다.
- ② 주관에서 분기관을 취출할 때에는 관의 하단에 연결하여 이물질 등을 제거한다.
- ③ 용접개소를 가급적 적게 하고 라인의 중간 중간에 여과기를 장착하여 공기 중에 섞인 먼지 등을 제거한다.
- ④ 주관 및 분기관의 관 끝에는 과잉의 압력을 제거하기 위한 불어내기(blow)용 게이트 밸브를 설치한다.
54. 캐비테이션 현상의 발생조건으로 옳은 것은?
- ① 흡입양정이 작을 경우 발생한다.
- ② 액체의 온도가 낮을 경우 발생한다.
- ③ 날개차의 원주속도가 작을 경우 발생한다.
- ④ 날개차의 모양이 적당하지 않을 경우 발생한다.
55. 건물의 시간당 최대 예상 급탕량이 2000kg/h 일때, 도시가스를 사용하는 급탕용 보일러에서 필요한 가스 소모량은? (단, 급탕온도 60℃, 급수온도 20℃, 도시가스 발열량 15000kcal/kg, 보일러 효율이 95%이며, 열손실 및 예열부

하는 무시한다.)

- ① 5.6kg/h ② 6.6kg/h
③ 7.6kg/h ④ 8.6kg/h

56. 냉동장치의 안전장치 중 압축기로의 흡입압력이 소정의 압력 이상이 되었을 경우 과부하에 의한 압축기용 전동기의 위험을 방지하기 위하여 설치되는 밸브는?

- ① 흡입압력 조정밸브 ② 증발압력 조정밸브
③ 정압식 자동팽창밸브 ④ 저압측 플로트밸브

57. 2가지 종류의 물질을 혼합하면 단독으로 사용할 때 보다 더 낮은 융해온도를 얻을 수 있는 혼합제를 무엇이라고 하는가?

- ① 부취제 ② 기한제
③ 브라인 ④ 에멀션

58. 증기난방설비에 있어서 응축수 탱크에 모아진 응축수를 펌프로 보일러에 환수시키는 환수 방법은?

- ① 중력 환수식 ② 기계 환수식
③ 진공 환수식 ④ 지역 환수식

59. 다음 도면 표시기호는 어떤 방식인가?



- ① 5쪽짜리의 횡형 벽걸이 방열기
② 5쪽짜리의 중형 벽걸이 방열기
③ 20쪽짜리의 길드 방열기
④ 20쪽짜리의 대류 방열기

60. 다음 중 동일조건에서 열전도율이 가장 큰 관은?

- ① 알루미늄관 ② 강관
③ 동관 ④ 연관

4과목 : 전기제어공학

61. 공업 공정의 제어량을 제어하는 것은?

- ① 비율제어 ② 정치제어
③ 프로세스제어 ④ 프로그램제어

62. 출력의 변동을 조정하는 동시에 목표값에 정확히 추종하도록 설계한 제어기는?

- ① 추치 제어 ② 안정 제어
③ 타력 제어 ④ 프로세서 제어

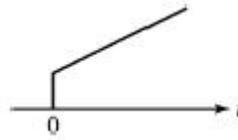
63. 시퀀스 제어에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 조합 논리회로도 사용된다.
② 시간 지연요소도 사용된다.
③ 유접점 계전기만 사용된다.
④ 제어결과에 따라 조작이 자동적으로 이행된다.

64. 60Hz, 6극 3상 유도전동기의 전부하에 있어서의 회전수가 1164rpm이다. 슬립은 약 몇 %인가?

- ① 2 ② 3
③ 5 ④ 7

65. 입력으로 단위 계단함수 $u(t)$ 를 가했을 때, 출력이 그림과 같은 동작은?



- ① P 동작 ② PD 동작
③ PI 동작 ④ 2위치 동작

66. 50Hz에서 회전하고 있는 2극 유도전동기의 출력이 20kW일 때 전동기의 토크는 약 몇 N·m 인가?

- ① 48 ② 53
③ 64 ④ 84

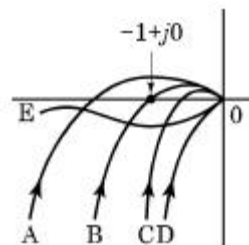
67. 운동계의 각속도 ω 는 전기계의 무엇과 대응되는가?

- ① 저항 ② 전류
③ 인덕턴스 ④ 커패시턴스

68. 반지름 1.5mm, 길이 2km인 도체의 저항이 32Ω이다. 이 도체가 지름이 6mm, 길이가 500m로 변할 경우 저항은 몇 Ω이 되는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

69. 그림의 선도 중 가장 임계 안정한 것은?



- ① A ② B
③ C ④ D

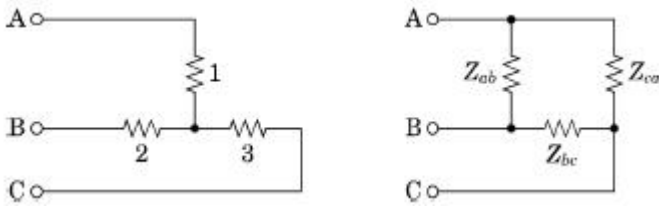
70. 8Ω, 12Ω, 20Ω, 30Ω의 4개 저항을 병렬로 접속할 때 합성 저항은 약 몇 Ω인가?

- ① 2.0 ② 2.35
③ 3.43 ④ 3.8

71. 연료의 유량과 공기의 유량과의 관계 비율을 연소에 적합하게 유지하고자 하는 제어는?

- ① 비율제어 ② 시퀀스제어
③ 프로세서제어 ④ 프로그램제어

72. 그림과 같은 Y결선 회로와 등가인 Δ결선 회로의 Z_{ab} , Z_{bc} , Z_{ca} 값은?

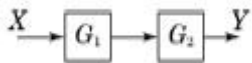


- ① $Z_{ab} = \frac{11}{3}, Z_{bc} = 11, Z_{ca} = \frac{11}{2}$
- ② $Z_{ab} = \frac{7}{3}, Z_{bc} = 7, Z_{ca} = \frac{7}{2}$
- ③ $Z_{ab} = 11, Z_{bc} = \frac{11}{2}, Z_{ca} = \frac{11}{3}$
- ④ $Z_{ab} = 7, Z_{bc} = \frac{7}{2}, Z_{ca} = \frac{7}{3}$

73. 회전중인 3상 유도전동기의 슬립이 10이 되면 전동기 속도는 어떻게 되는가?

- ① 불변이다. ② 정지한다.
- ③ 무구속 속도가 된다. ④ 동기속도와 같게 된다.

74. 그림과 같은 시스템의 등가 합성전달함수는?



- ① $G_1 + G_2$
- ② G_1 / G_2
- ③ $G_1 - G_2$
- ④ $G_1 \cdot G_2$

75. 단위 피드백계에서 $C/R=1$ 즉, 입력과 출력이 같다면 전향 전달함수 $|G|$ 의 값은?

- ① $|G|=1$ ② $|G|=0$
- ③ $|G|=\infty$ ④ $|G|=\sqrt{2}$

76. 논리함수 $X=A+AB$ 를 간단히 하면?

- ① $X=A$ ② $X=B$
- ③ $X=A \cdot B$ ④ $X=A+B$

77. 정현파 전파 정류 전압의 평균값이 119V이면 최댓값은 약 몇 V인가?

- ① 119 ② 187
- ③ 238 ④ 357

78. 전기력선의 기본 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.
- ② 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치한다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- ④ 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 그친다.

79. 다음 () 안의 ㉠, ㉡ 에 대한 내용으로 옳은 것은?

근계적은 $G(s)H(s)$ 의 (㉠)에서 출발하며 (㉡)에서 종착한다.

- ① ㉠ 영점 ㉡ 극점 ② ㉠ 극점 ㉡ 영점
- ③ ㉠ 분지점 ㉡ 극점 ④ ㉠ 극점 ㉡ 분지점

80. 무효전력을 나타내는 단위는?

- ① VA ② W
- ③ Var ④ Wh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	③	③	②	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	①	②	②	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	④	③	①	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	②	②	③	②	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	④	②	②	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	④	①	①	②	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	②	③	③	②	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	④	③	①	②	④	②	③